

胶东蓬家乔金矿找矿预测的方法组合

李光明, 刘铁兵, 曾庆栋

(中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029)

关键词 成矿预测 方法组合 金矿 胶东

中图分类号 P618.510.652

文献标识码 A

文章编号 1007-2802(2000)04-0386-03

进行隐伏矿体定位预测的关键是对矿体空间定位规律及其主要控制因素和预测评价标志进行精确表述,以便快速地判断隐伏矿体产出的具体位置,指导验证工程设计。为此,必须发展一套能与地质观察相配合的找矿方法组合。

蓬家乔金矿位于乳山市西北部崖子镇为受荆山群副变质岩中低角度层间滑动角砾岩系控制的层间滑动角砾岩型金矿^[1],是胶东牟乳成矿带中新发现的一种矿化类型。本文以成矿预测为目的,解剖蓬家乔金矿,研究矿体就位规律,配合各种物化探方法测量,探索出一套用于成矿预测的地-物-化方法组合,建立了该矿床的找矿模型,并对该矿深部进行预测,取得了明显实效。

1 矿区地质

蓬家乔金矿位于桃村—即墨断裂与午极—海阳断裂之间的胶东东部隆起、中生代胶莱盆地北部边缘下元古界荆山群副变质岩内的低角度层间滑动断层带中。该构造带倾向北北西,倾角一般为 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$,局部达 50° ,呈上陡下缓的铲形,宽 $60 \sim 730$ m、长 $4\,000$ m,主要由一套碎裂岩化的长英质岩石、碳酸盐岩、含石墨片岩、片麻岩及黄铁矿化硅化构造角砾岩等岩石组成,并充填有多条顺层的闪长岩脉。断裂带上盘为莱阳组砾岩及部分荆山群,下盘为糜棱岩化变质岩。荆山群变质杂岩由野头组白云质大理岩和陡崖组含石墨变粒岩、片麻岩等组成。目前所发现具工业意义的金矿床产于该构造带的黄铁矿

化、硅化长英质角砾岩中。

蓬家乔金矿主要由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号三个产于下元古界荆山群变质杂岩中的低角度层间滑动构造带内的矿体组成。其中Ⅰ号矿体分布于 $6 \sim 13$ 线间,走向 290° ,倾向北北西,倾角与断裂带的倾角一致,控制长度约 500 m,延深 700 m以上,最大厚度大于 25 m,平均品位 4.51 g/t。矿石矿物主要有黄铁矿、银金矿,其次为方铅矿、闪锌矿与黄铜矿。脉石矿物主要有石英、斜长石、方解石,其次为钾长石、白云石、绢云母等。矿石主要具压碎结构、自形一半自形结构,主要有浸染状、角砾状、块状构造。矿体围岩蚀变强烈,主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、钾化、碳酸盐化、绿泥石化等。

2 成矿预测的方法组合

成矿预测方法组合是实现隐伏矿体定位预测的关键技术,应用于成矿预测的方法组合,是以地质观察为基础,针对预测对象的具体情况把各种方法合理地组合起来,建立成矿预测模型,有效指导成矿预测。

2.1 矿体空间就位规律

蓬家乔金矿矿体的产出完全受低角度(一般 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$)层间滑动构造带的控制。构造带在走向和倾向上延伸都很连续,由平剖面上呈轴向协调、大小不一的各种透镜体组成,包括矿体及围岩。金矿体在横剖面上和纵剖面上均呈连续的透镜状变化,类似藕节形香肠。沿走向约 $50 \sim 150$ m、沿倾向约 $150 \sim$

收稿日期 2000-06-30 收到,07-25 改回

基金项目 中国科学院创新工程项目(KZCX1-Y-03-01)

第一作者简介 李光明(1964—),男,助理研究员,从事矿床学及成矿预测研究。

250 m 处出现一次膨缩。表明矿体就位以后,遭受了强烈的挤压变形,使矿体在位态、形态上发生了重要变化。根据蓬家乔金矿受低角度滑动构造带控制,其原始形态应为板状,这种板状矿体,在挤压应力下应和区内层状岩石一样发生透镜化变形。以透镜体膨大部分为波峰,狭窄部分为波谷,则波峰与波峰叠加区为矿体的膨大部位,波谷与波谷叠加区为矿体的变薄部分,同向透镜体之间的空穴处矿体变薄或尖灭。透镜状矿块的大小、厚薄可由其上下盘中的大理岩层、含石墨层为指示层,因为在这种藕节形石香肠形成过程中,矿体相对于大理岩、含石墨片麻岩是强硬层,它们之间的关系是互为消长的关系,由此可以准确定位矿体。

2.2 可控源音频大地电磁测深(CSAMT)方法

该方法^[2]主要适用于寻找和圈定与金矿化有关的蚀变作用引起的电阻率异常带,在 1 ~ 2 km 深度范围内可发现所有的电阻率差异较大,高、低阻不均匀体,是寻找良导体类型的金矿床(金矿化构造蚀变带或富集带)的有效方法。而在蓬家乔矿区,金矿化与硫化物密切相关,硫化物一般呈浸染状分布,含量小于 5% ~ 10%,但有时呈块状分布(如山西矿段),是本区的良导体。

根据已知剖面的测量结果^①,白垩系砾岩电阻率大于 200 Ωm ,糜棱岩电阻率大于 500 Ωm ,碎裂岩电阻率为 200 Ωm 左右,硅化黄铁矿化含矿角砾岩电阻率约为几个欧姆到 100 Ωm ,为金矿体赋存位置。

测线自西向东分别位于蓬家乔金矿 71、35、11、18 和 52 勘探线附近,剖面方向 198°,测线长 560 ~ 840 m,其中 11 线附近为已控制剖面。测量结果(图 1)清晰地勾画了蓬家乔金矿含矿构造带的精细结构。

2.3 地电化学参数法

该方法的基本原理、使用方法见文献[3]。在蓬家乔金矿区我们对田家村附近 5 个钻孔进行了岩芯样的地电化学参数-电导率测量。5 个钻孔呈十字形分布,交叉点为 7 线 ZK35,测量结果见图 2,从图中可以看出以下几点:(1)每个钻孔均出现 3 ~ 4 个异常区,异常间距浅部较小(38 ~ 58 m),向深部间距变大(42 ~ 60 m);(2)从北向南,如果把异常连接,其延深均呈透镜状展布,且相邻孔间在同一标高,正

异常与负异常相重叠。从西向东,异常峰向地上扬趋势;(3)已知矿体存在部位大致处于异常带的转折部位或上扬部位;(4)ZK35、ZK34、ZK37 末端均未封闭,可能预示向下或周边仍存在新的矿化体;(5)每个钻孔均出现几个异常带,可能有多层矿体的产出,以上地电化学参数测量结果与地质观察基本吻合,从而为矿体深部预测提供了更多的证据。

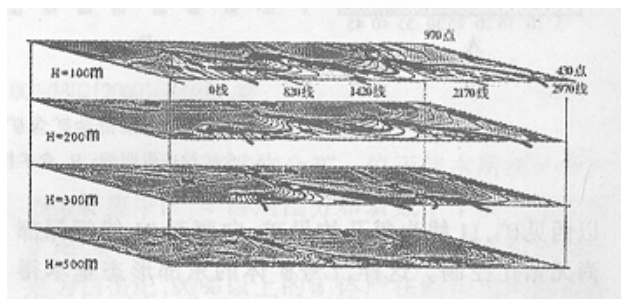


图 1 蓬家乔金矿 CSAMT 法不同深度电阻异常图(平面)
浅色部分为含矿黄铁矿化硅化角砾岩

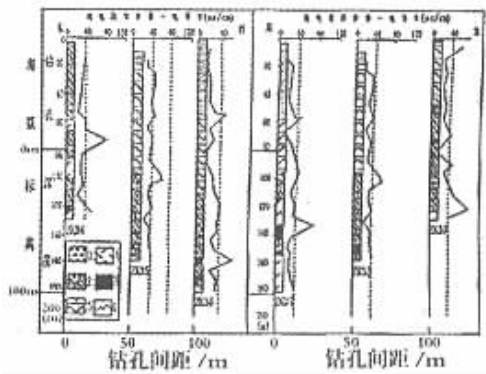


图 2 蓬家乔金矿五个钻孔地电化学参数异常

1. 莱阳组砾岩;2. 含金黄铁矿化硅化角砾岩;3. 荆山群石墨片岩;4. 闪长玢岩;5. 金矿体;6. 地电化学参数曲线

2.4 地面伽玛能谱法

该方法是基于测量与矿化蚀变有关的 K、Th、U 相对含量来圈定异常^[4]。我们对该矿区进行了 3 个测区的测量,结果(图 3)表明异常特征与含矿构造带的展布一致,并表现为沿构造带不均匀矿化的特点。

3 成矿预测

蓬家乔金矿 I 号矿体地表出露于 0 ~ 6 线,在 1 ~ 13 线隐伏于地表之下。从深部见矿情况看,8 线

①石昆法等. CSAMT 法寻找胶东地区层间滑动角砾岩型金矿床应用研究报告. 1999.

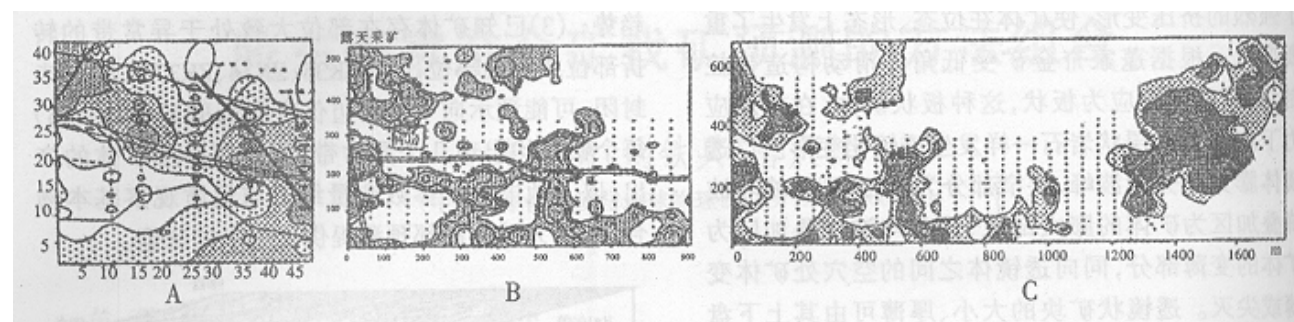


图3 蓬家夼金矿含矿构造带伽玛能谱测量结果
A. 含矿构造带西部; B. 含矿构造带中东部; C. 含矿构造带东部

以西见矿, 11 线为每孔均见矿, 向西至 31 线间深部尚无钻孔控制。这样, I 号矿体的东部形态基本得到控制, 是一个大透镜体的右半部分。据区内透镜体主要参数(轴面倾向 SE155°, 倾角 45°, 轴率 3.43)补全该透镜体的左半部分, 可见已控制矿块仅是 I 号矿体的东部, 在其西部即 11 ~ 31 线间, 还应存在另外半个透镜状矿块, 结合地电化学参数测量、CSAMT 测量、地面伽玛能谱测量对 I 号矿体深部进行的定位预测, 提交科研预测储量 20 t, 已验证 C + D 级储量 19.6 t, 取得了明显的经济效益。另外, 通过地质、地球物理、地球化学方法的测量, 表明沿 4 km 长的含矿构造带还有较大的成矿远景。

4 结 论

成矿预测的基本思路是在详细的成矿地质背景

基础上采用较为合理的方法组合, 实测岩(矿)石各种地球物理地球化学参数以获取各种成矿信息, 建立地-物-化综合找矿模型。通过对胶东蓬家夼金矿的实践, 认为地质分析与地球物理、地球化学方法的相互渗透、有机组合是成矿预测成功的关键。

参考文献:

- [1] 沈远超, 谢宏远, 李光明, 等. 山东蓬家夼金矿的基本地质特征及其找矿方向[J]. 地质与勘探, 1998, (5) 3-7.
- [2] 石昆法. 可控源音频大地电磁法理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 1999. 1-35.
- [3] 沈远超, 李光明, 李慎之, 等. 地电化学参数法在金矿深部定位预测中的应用[J]. 地质科技情报, 2000, 19(1) 97-100.
- [4] 曾庆栋, 沈远超, 张启锐, 等. 伽玛能谱测量与隐伏金矿体预测[J]. 黄金, 1999, 20(1) 4-7.